Solución de la pregunta 19

FÍSICA · MECÁNICA · POLEA CON BLOQUE EN MESA

Un bloque sobre una mesa sin roce, de 4 kg, está unido mediante una cuerda que pasa por una polea a otro de 1 kg que cuelga. ¿Cuál es la aceleración?

(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) $2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$

B) $10\ \mathrm{m/s^2}$

C) $2\ \mathrm{m/s^2}$

D) $12{,}5\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Fuerza motriz**
   Peso del colgante: 10 N.
2. **Masa total**
   5 kg.
3. **Aceleración**
   $2\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide 10 por 4.

B) Supone caída libre.

D) Divide 50 por 4.

Idea clave. Mueve el peso colgante; se opone la inercia de ambos.